Actividad 3. CableTrack: inventario de cableado y accesorios

Desafío C

Materiales de instalación

Desarrolla una API para controlar los materiales que se utilizan al instalar y mantener una red de computadoras.



Situación

El responsable de un laboratorio necesita controlar el material disponible para las prácticas de instalación de redes. Es necesario identificar qué materiales existen, cuántas unidades hay y cuáles necesitan ser reabastecidos.

Tu reto será crear una API que permita consultar el inventario y detectar materiales con existencias bajas.

Requerimientos técnicos

Crea un proyecto llamado cabletrack_api_avv

con un archivo app.py. Registra al menos cinco materiales con estos campos:

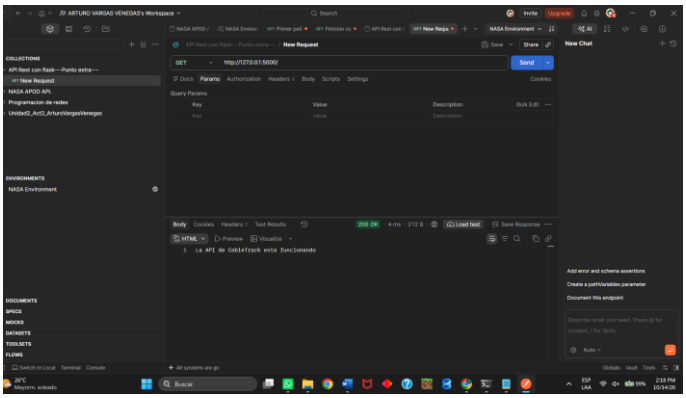
- id: identificador del material.
- nombre: nombre del material.
- categoria: cable, conector, herramienta o accesorio.
- unidad: metros, piezas o paquetes.
- existencias: cantidad disponible.
- stock_minimo: cantidad mínima recomendada.

Prueba de el código funcionando

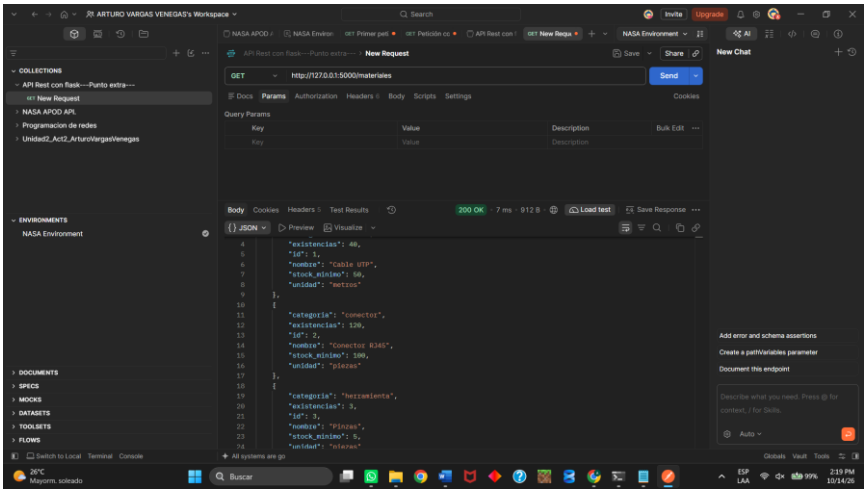
```
C:\Users\artur\OneDrive\Desktop\Trabajos 4C\Programacion De Redes\Unidad 2\API REST con Flask para inventario de redes-
Extra>python cabletrack_api_Avv.py
 * Serving Flask app 'cabletrack_api_avv'
 * Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 181-510-248
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:13:56] "GET /materiales HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:14:12] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:14:26] "GET /materiales HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:14:54] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:14:58] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:14:59] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:15:04] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

Endpoints requeridos

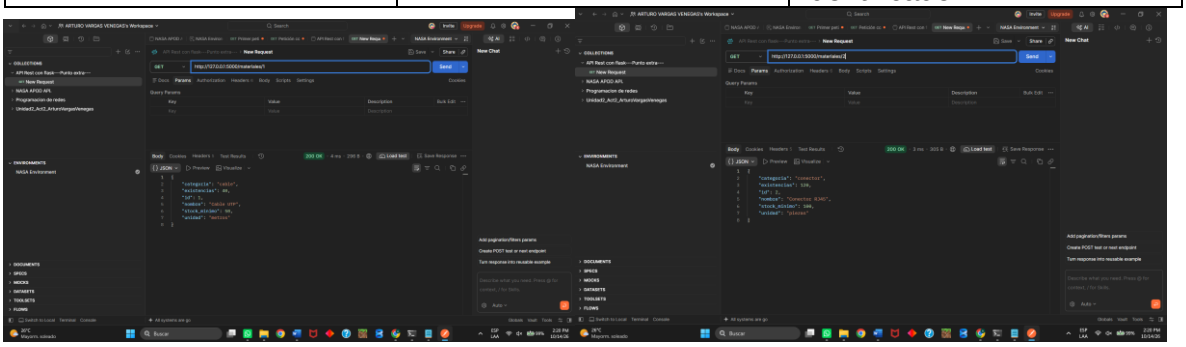
Metodo	Endpoint	Funcion
Get	/	Mostrar el estado de la API.



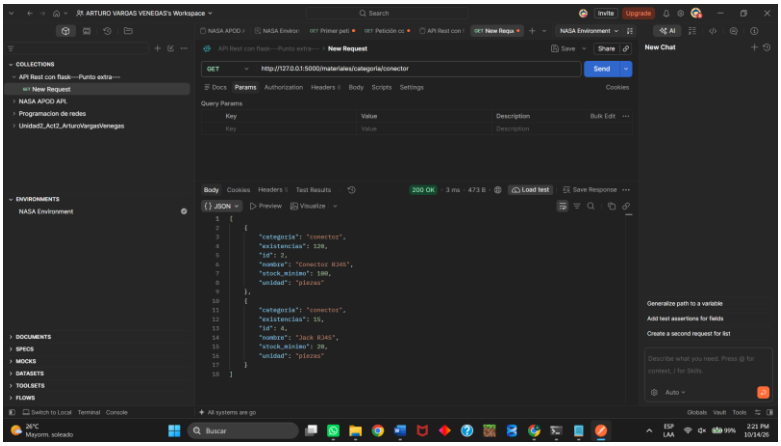
Metodo	Endpoint	Funcion
Get	/materiales	Consultar todos los materiales.



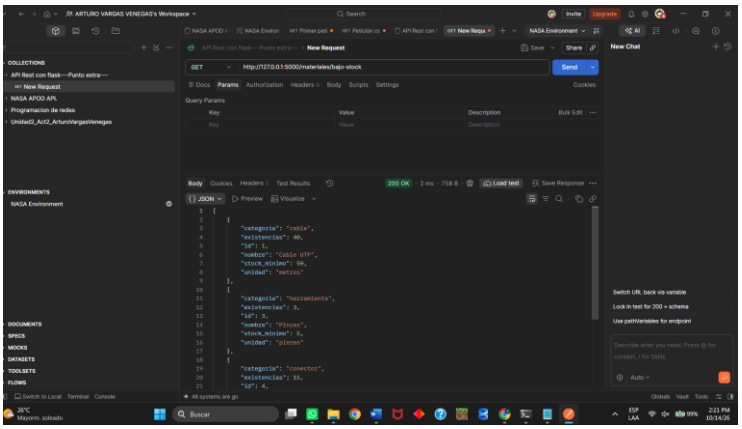
Metodo	Endpoint	Funcion
Get	/materiales/1	Consultar un material por identificador.



Metodo	Endpoint	Funcion
Get	/materiales/categoria/conector	Consultar materiales de una categoría.



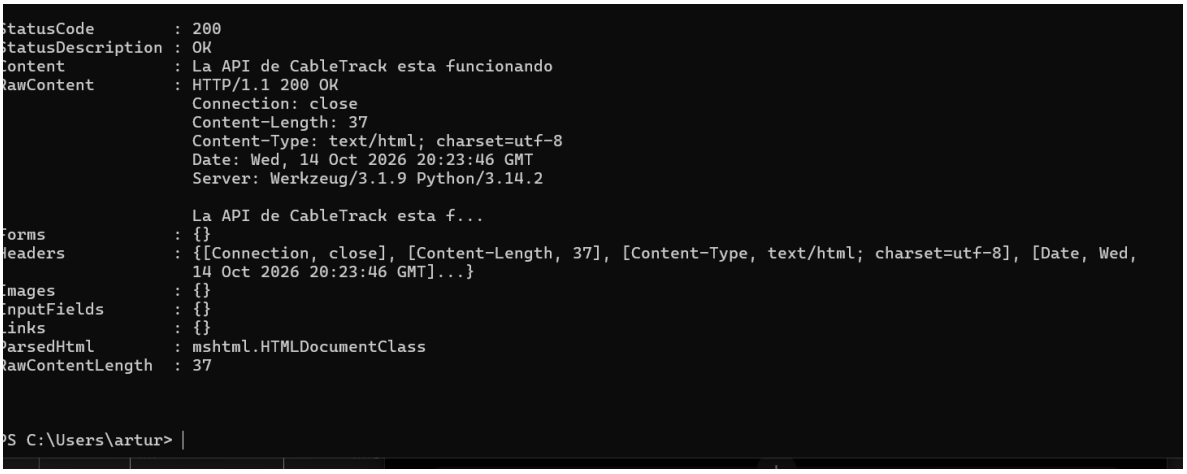
Metodo	Endpoint	Funcion
Get	/materiales/categoria/conector	Consultar materiales de una categoría.



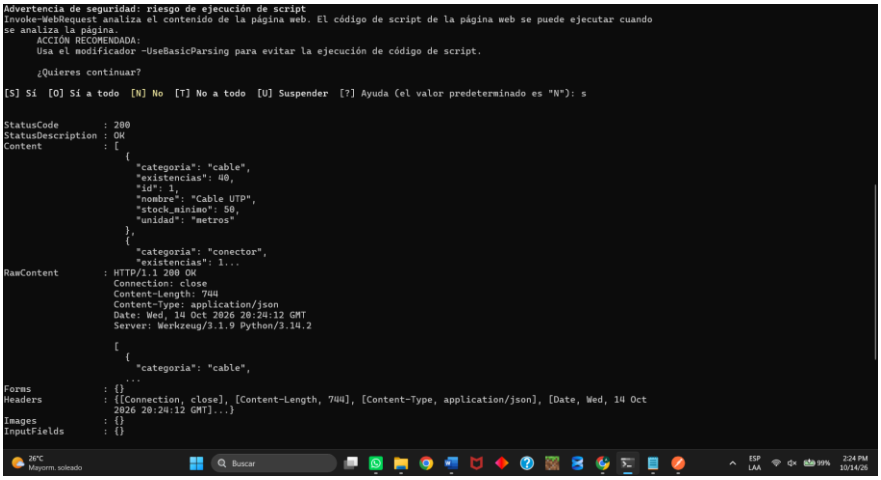
Pruebas obligatorias

Con curl

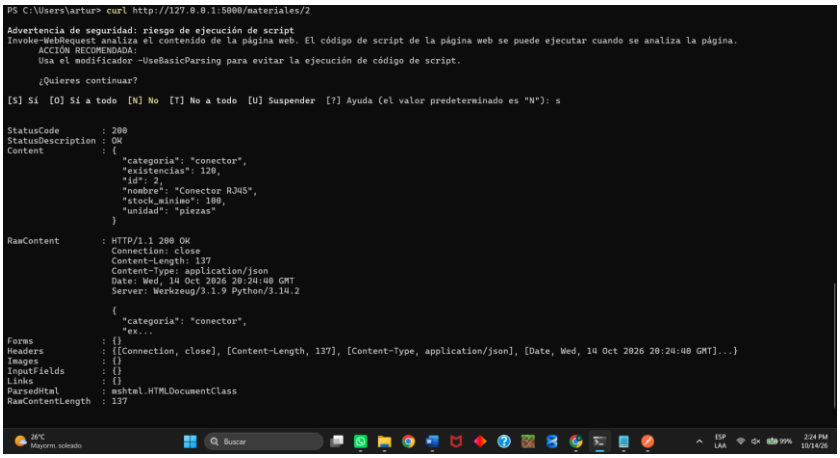
- Consultar todos los materiales.



- Consultar los materiales de la categoría conector.



- Obtener los materiales con bajo stock.



Con Python

- Consultar el endpoint de bajo stock.
- Mostrar el nombre y las existencias de cada material que requiere reabastecimiento.
- Comprobar el código de estado de la respuesta.

